

T.D. N° 01 DE CHIMIE

Exercice 1 :

- 1- On a 0,25 mol de dioxygène (O₂).
 - Calculez la masse correspondante.
 - Combien de molécules de O₂ cela représente-t-il ?
- 2- Un échantillon contient $3,01 \times 10^{23}$ molécules de CO₂.
 - Combien de moles de CO₂ contient-il ?
 - Quelle est la masse correspondante ?
- 3- Complète le tableau suivant :

Élément	Symbole	Z Numéro atomique	A Nombre de masse	P Protons	n Neutrons	e ⁻ Electrons
Hydrogène	H	1	1			
Carbone	C	6	12			
Sodium	Na	11	23			
Chlore	Cl	17	35			

Exercice 2 :

- L'élément magnésium (Mg) a trois isotopes stables :
 - ²⁴Mg (23,985 uma)
 - ²⁵Mg (24,986 uma)
 - ²⁶Mg (25,983 uma)

La masse atomique moyenne du magnésium est 24,305 uma. L'abondance du ²⁵Mg est 10,00 %.

- Trouvez les abondances (%) des deux autres isotopes.

Exercice 3 :

Le noyau d'uranium (²³⁵₉₂U) a une masse mesurée de 235,0439 uma.

Calculer :

1. Masse totale des nucléons.
2. Défaut de masse Δm.
3. Énergie de cohésion (liaison) totale.
4. Énergie de cohésion par nucléon.
5. Comparez-la à celle d'un noyau de fer (Z=26, A=56), dont l'énergie de cohésion totale est 492 MeV.

Données : mp = 1,0073 uma ; mn = 1,0087 uma ; me = 0,00055 uma.